

Asynchronous JavaScript – Event Loop تمرين (README)

لتعود لها لاحقًا، Dev / Senior، التي عملنا عليها، مرتبة من الأسهل إلى مستوى كل التمارين هذا الملف يجمع للمراجعة أو التدريب.

● Exercise 1 – Microtask vs Macrotask (Basic)

? Guess the output

```
console.log("1");

setTimeout(() => {
  console.log("2");
}, 0);

Promise.resolve().then(() => {
  console.log("3");
});

console.log("4");
```

✓ Output

```
1
4
3
2
```

📌 الهدف: - فهم أن `Promise.then` (Microtask) يُنفَّذ قبل `setTimeout` (Macrotask)

● Exercise 2 – async / await + Promises (Intermediate)

```
async function test() {
  console.log("A");
  await Promise.resolve();
  console.log("B");
}
```

```
test();
console.log("C");
```

✓ Output

```
A
C
B
```

Microtask يُسجَّل كـ `await` الهدف: - فهم أن ما بعد

● Exercise 3 – Mixed Queues

```
console.log("A");

setTimeout(() => {
  console.log("B");

  Promise.resolve().then(() => {
    console.log("C");
  });
}, 0);

Promise.resolve().then(() => {
  console.log("D");

  setTimeout(() => {
    console.log("E");
  }, 0);
});

async function test() {
  console.log("F");
  await Promise.resolve();
  console.log("G");

  setTimeout(() => {
    console.log("H");
  }, 0);
}

test();
```

```
console.log("I");
```

✓ Output

```
A  
F  
I  
D  
G  
B  
C  
E  
H
```

📌 Macrotask تُفَرِّغ بالكامل قبل أي Microtasks الهدف: - فهم تسجيل المهام أثناء التنفيذ - معرفة أن

● Exercise 4 – Dev-Level Challenge

```
console.log("1");  
  
setTimeout(() => {  
  console.log("2");  
  
  Promise.resolve().then(() => {  
    console.log("3");  
  });  
  
  setTimeout(() => {  
    console.log("4");  
  }, 0);  
}, 0);  
  
Promise.resolve().then(() => {  
  console.log("5");  
  
  queueMicrotask(() => {  
    console.log("6");  
  });  
  
  setTimeout(() => {  
    console.log("7");  
  }, 0);  
});
```

```

async function test() {
  console.log("8");
  await null;
  console.log("9");

  Promise.resolve().then(() => {
    console.log("10");
  });
}

test();

console.log("11");

```

✓ Output

```

1
8
11
5
6
9
10
2
3
4
7

```

🔥 الهدف - mastery لـ Event Loop حقيقي - فهم queueMicrotask - تُسجّل متى تُسجّل - Macrotasks فهم متى تُسجّل

للمراجعة Tips

- Macrotask دائمًا قبل Microtask
- لا يوقف البرنامج `await`
- أهم من مكان كتابتها **تسجيل المهمة** وقت

📌 احتفظ بهذا الملف كمصدر تدريب دائم 📌 Keep this file as a permanent practice reference